

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP) المؤهل للتوظيف

الأسبوع ٢ - اليوم الثالث



إرشادات الجلسات



أنتم المدرب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحياناً أهم من
محتوانا لزملائكم، لذلك لا
ترددون في الإجابة على بعض،
وبرضو ما يمنع تعبّرونا وتجاوبوا
على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهمّ وش تخصصكم أو مدى
خبرتكم، كلنا جينا نتعلم هنا من
بعض، لذلك لا ترددّون في
السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



o تفاعل = o فائدة

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم
جاهزين تجاوبون على أسئلة
وتشتغلون مع بعض في الجلسة

سَجِّينَا بِاللَّهِ ؟

هندسة الخصائص

الأسبوع ٢ - اليوم الثالث
معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP)

موضوعات الجلسة

2 هندسة الخصائص

1 تحويل و تحجيم الخصائص

3 اختيار الخصائص



دقيقة واحدة

نشاط 1

لدينا هذه البيانات ونريد التنبؤ هل العميل سيترك الخدمة أم لا.

هل نستطيع إنشاء معلومات جديدة من الأعمدة الموجودة قد تساعد النموذج؟



العمر	الراتب الشهري	المدينة	تاريخ التسجيل	عدد المشتريات	ترك العميل الخدمة؟
24	4,500	أبها	1/10/2025	3	لا
37	9,000	الرياض	6/15/2023	28	لا
52	15,000	جدة	3/2/2021	45	نعم
29	6,200	أبها	11/20/2024	8	لا
46	12,000	الرياض	8/7/2022	12	نعم



دقيقة واحدة

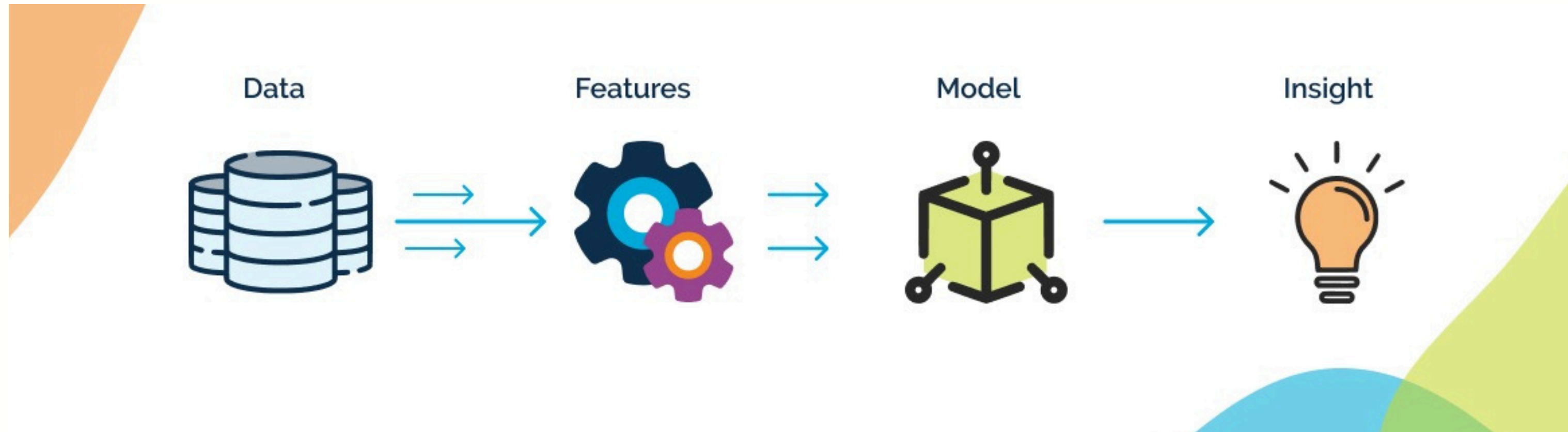
نشاط 1

الإجابة:

عميل قديم؟	فئة الدخل	الفئة العمرية	معدل المشتريات السنوي	عدد المشتريات	مدة العميل بالسنوات	المدينة	الراتب الشهري	العمر	ترك الخدمة؟
لا	منخفض	شاب	1.8	3	1.7	أبها	4,500	24	لا
نعم	متوسط	متوسط العمر	8.5	28	3.3	الرياض	9,000	37	لا
نعم	مرتفع	أكبر سنًا	8.2	45	5.5	جدة	15,000	52	نعم
لا	متوسط	شاب	8	8	1	أبها	6,200	29	لا
نعم	مرتفع	متوسط العمر	2.9	12	4.1	الرياض	12,000	46	نعم

ما هي هندسة الخصائص؟

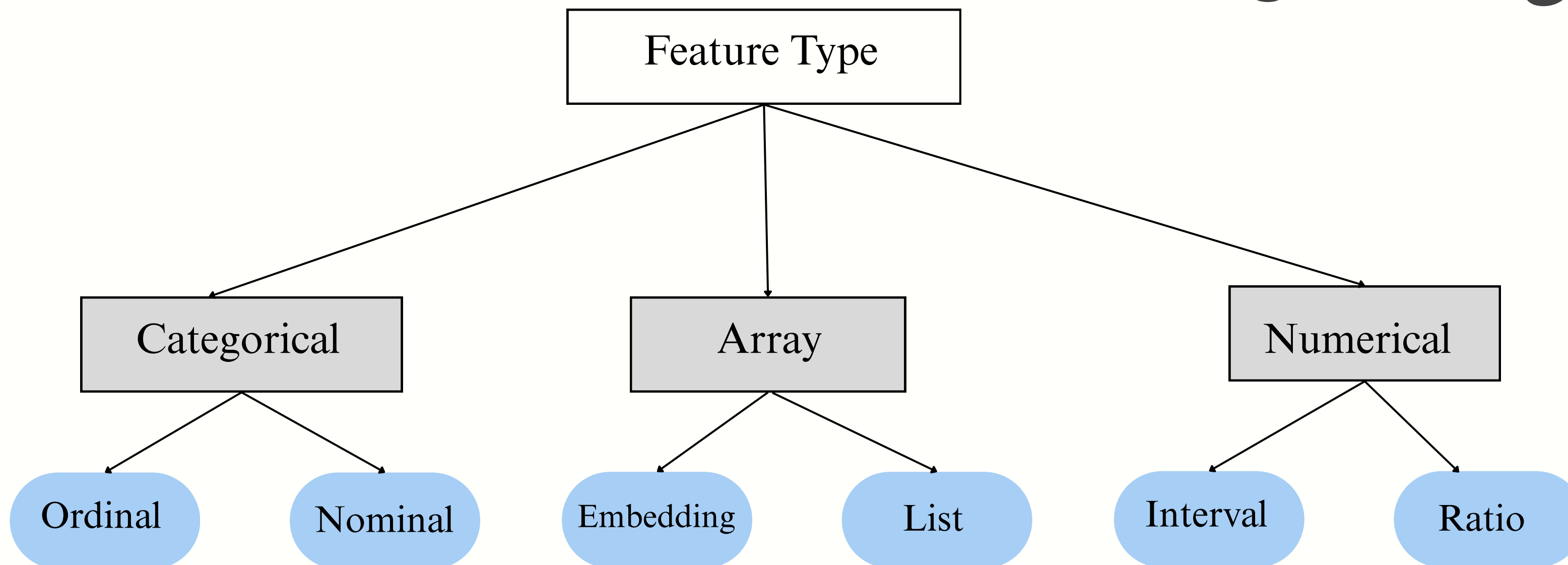
- نحول البيانات الخام إلى خصائص تساعد النموذج على اكتشاف الأنماط والتعلّم بشكل أفضل.



لماذا نحتاج إلى هندسة الخصائص؟

- تحسين أداء النموذج.
- تحويل البيانات الخام إلى معلومات أكثر فائدة.
- جعل البيانات مناسبة لخوارزميات تعلم الآلة.
- مساعدة النموذج على اكتشاف الأنماط بشكل أفضل.
- التعامل مع اختلاف مقاييس الخصائص.
- تقليل الضوضاء والخصائص غير المفيدة.
- إنشاء خصائص جديدة تحمل معلومات أقوى.
- تحسين دقة التنبؤ وقدرة النموذج على التعميم.

انواع الخصائص



تحويل و تحجيم الخصائص

تحويل الخصائص: الترميز : (Encoding)

- Label Encoding

المدينة	Label Encoding
أبها	0
جدة	1
الرياض	2
أبها	0
الرياض	2

تحويل الخصائص: الترميز : (Encoding)

- One-Hot Encoding

أبها	جدة	الرياض	المدينة
1	0	0	أبها
0	1	0	جدة
0	0	1	الرياض
1	0	0	أبها

تحويل الخصائص: الترميز : (Encoding)

- Ordinal Encoding

Ordinal Encoding	مستوى الرضا
0	منخفض
1	متوسط
2	مرتفع
1	متوسط
2	مرتفع

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

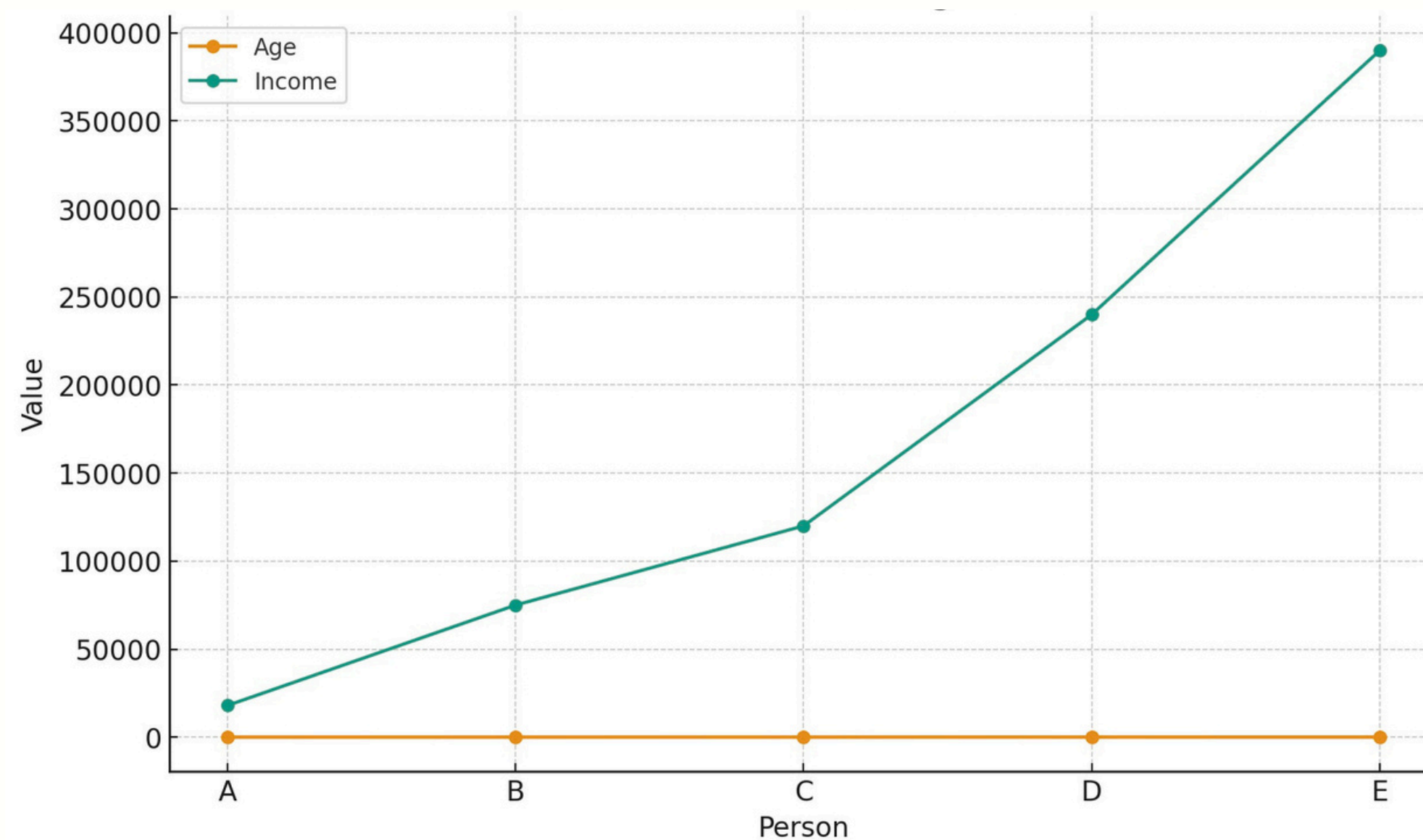
هو تغيير نطاق القيم الرقمية بحيث تصبح الخصائص على مقاييس متقاربة.

لماذا نستخدمه؟

- يمنع الخصائص ذات القيم الكبيرة من التأثير بشكل أكبر فقط بسبب حجمها.
- يساعد بعض الخوارزميات على التعلم بشكل أفضل.
- مهم خصوصًا مع خوارزميات تعتمد على المسافة مثل KNN و K-Means.

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

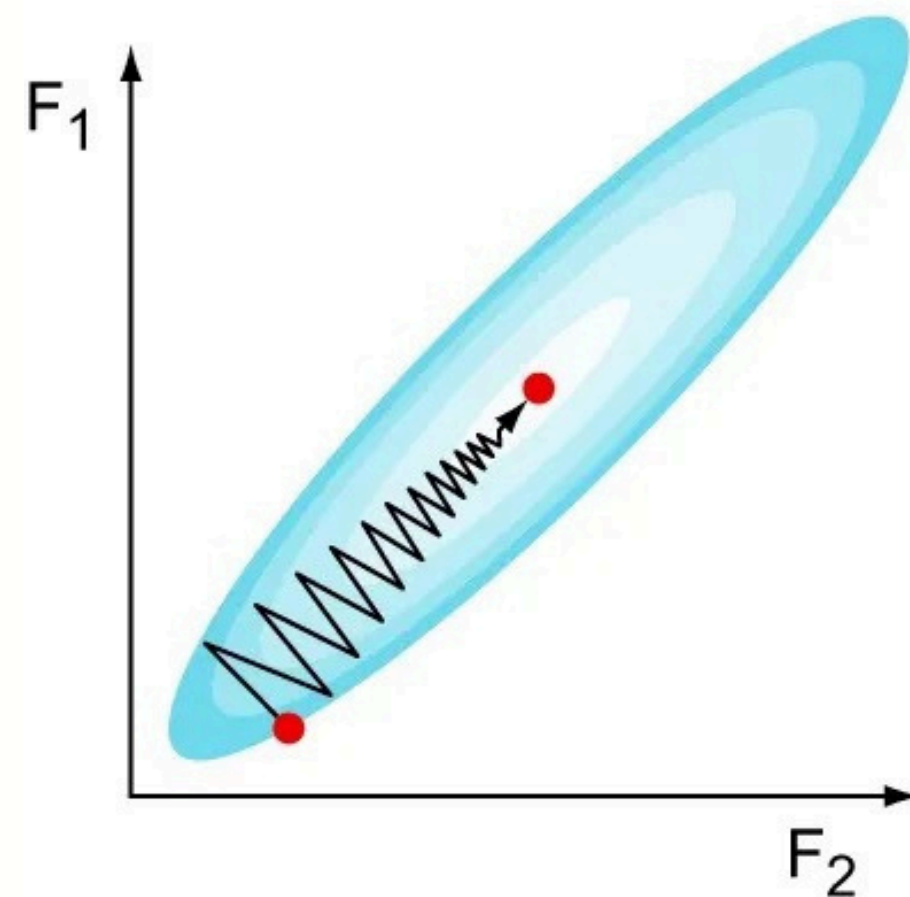
Person	Age	Income
A	22	18,000
B	30	75,000
C	41	120,000
D	55	240,000
E	63	390,000



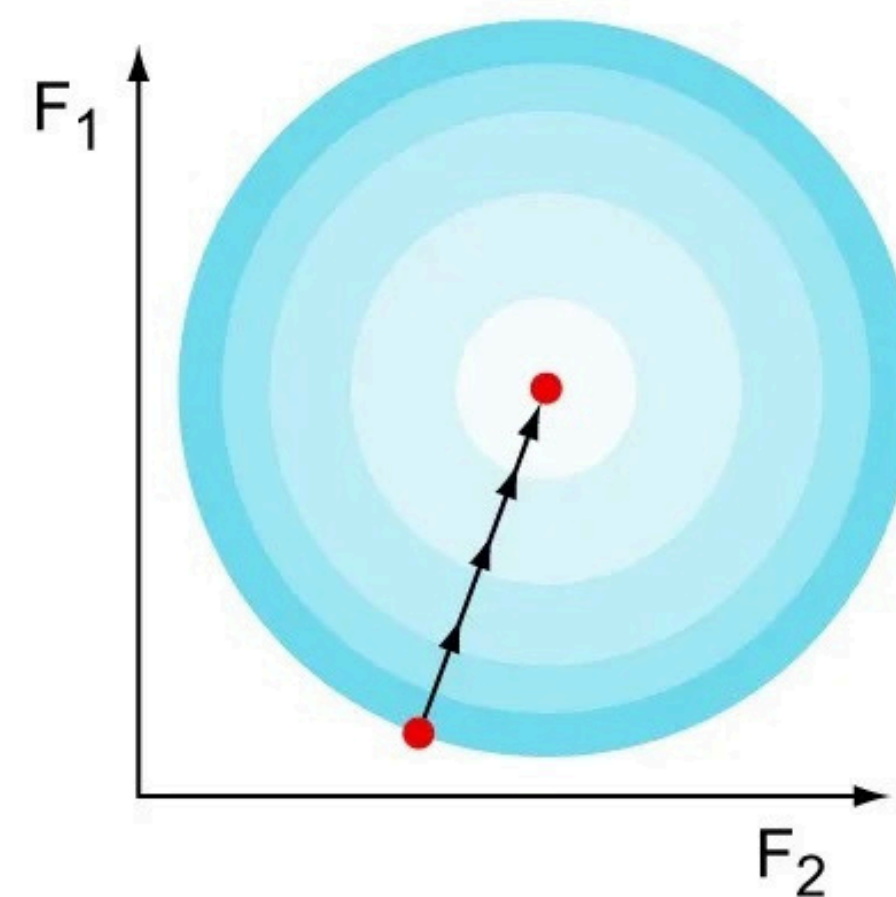
تحجيم الخصائص: Feature Scaling

Person	Age	Income
A	22	18,000
B	30	75,000
C	41	120,000
D	55	240,000
E	63	390,000

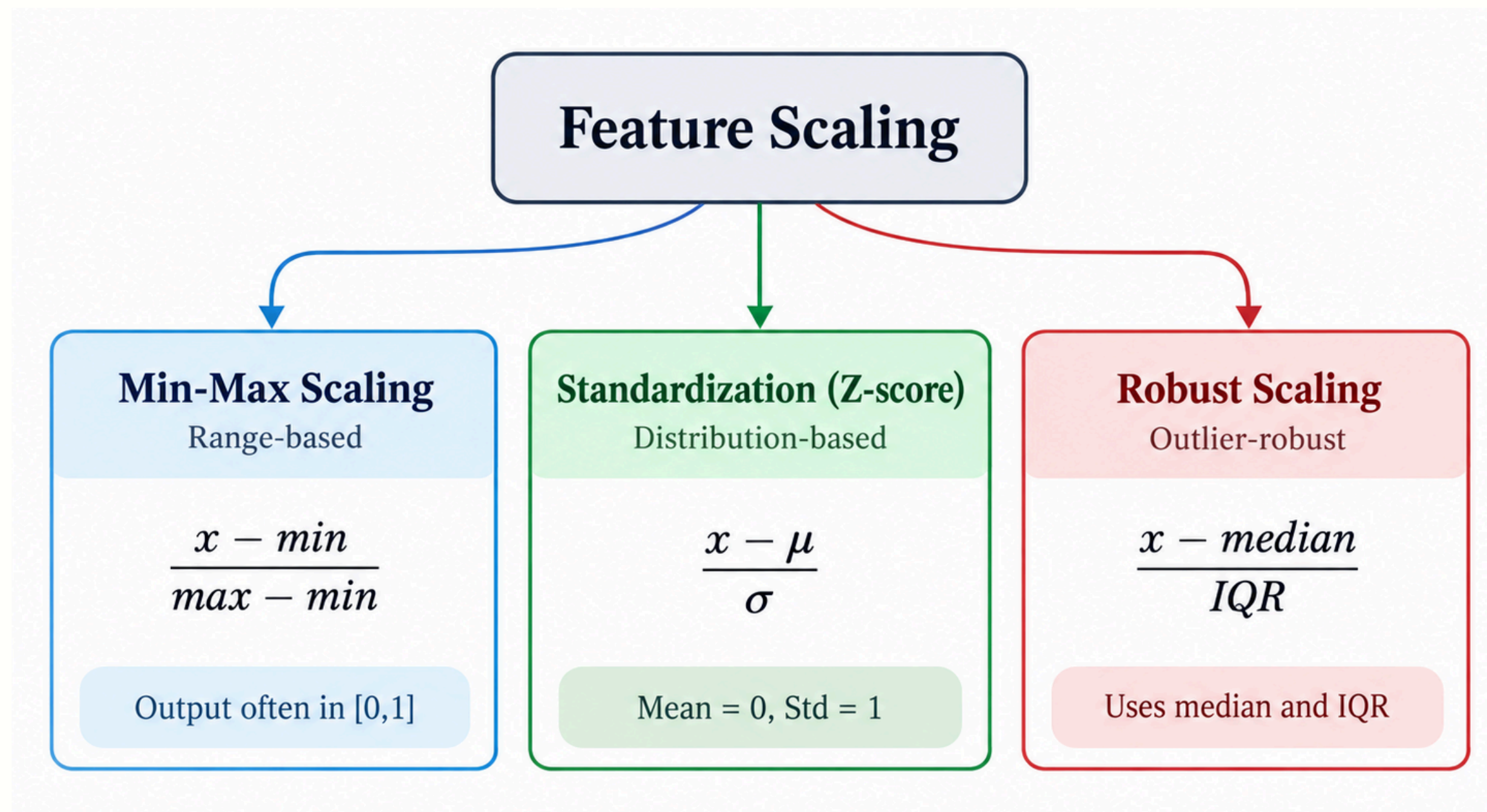
Non-normalized features



Normalized features



تحجيم الخصائص: Feature Scaling



تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Min-Max Scaling

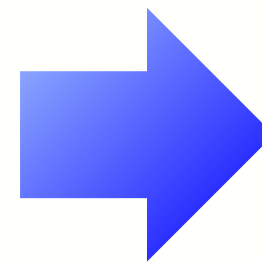
$$x' = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

طريقة لتطبيع القيم العددية وتحويلها إلى نطاق ثابت، غالبًا بين 0 و1، مع الحفاظ على العلاقة النسبية بين القيم.

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Min-Max Scaling

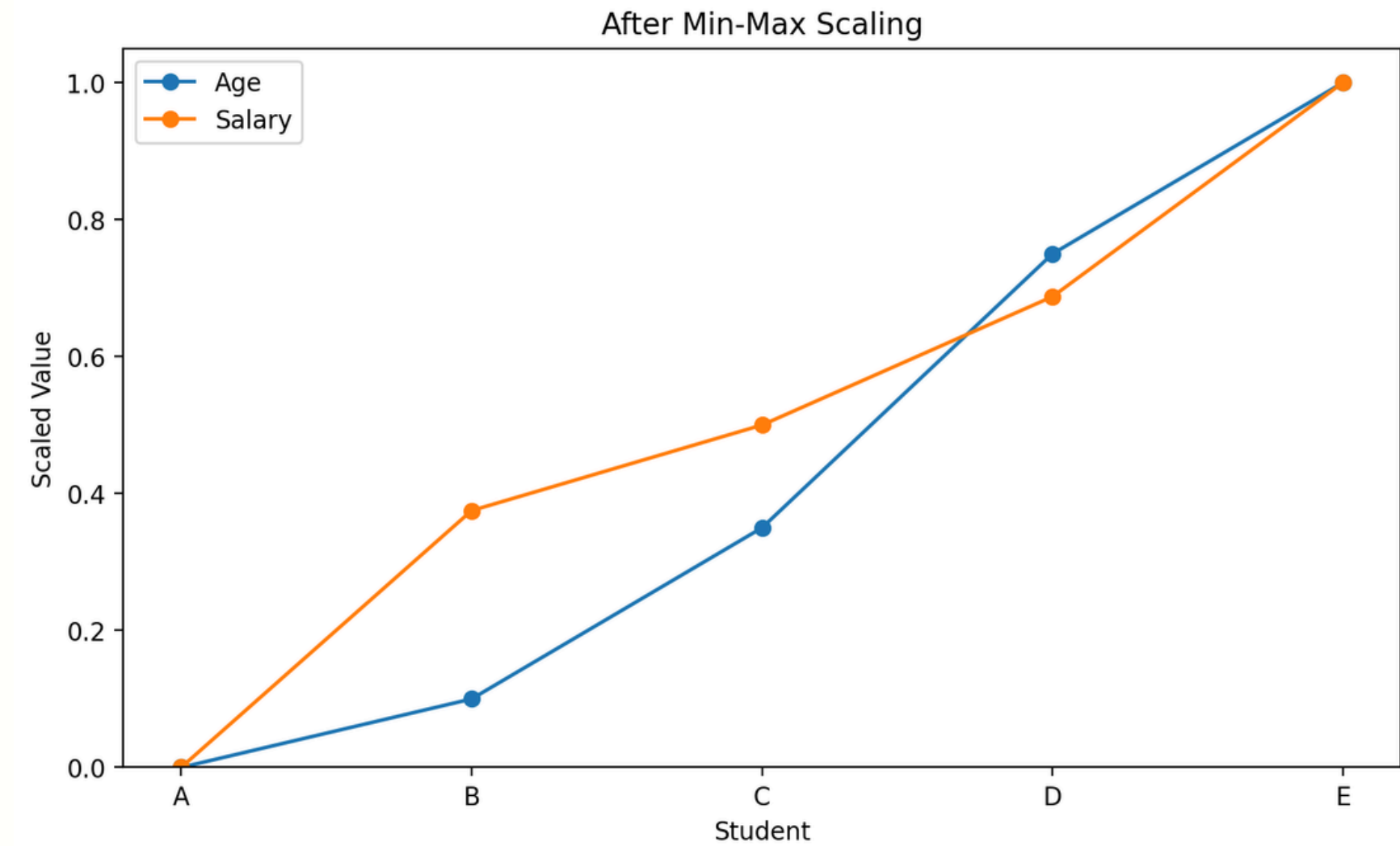
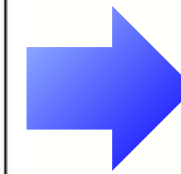
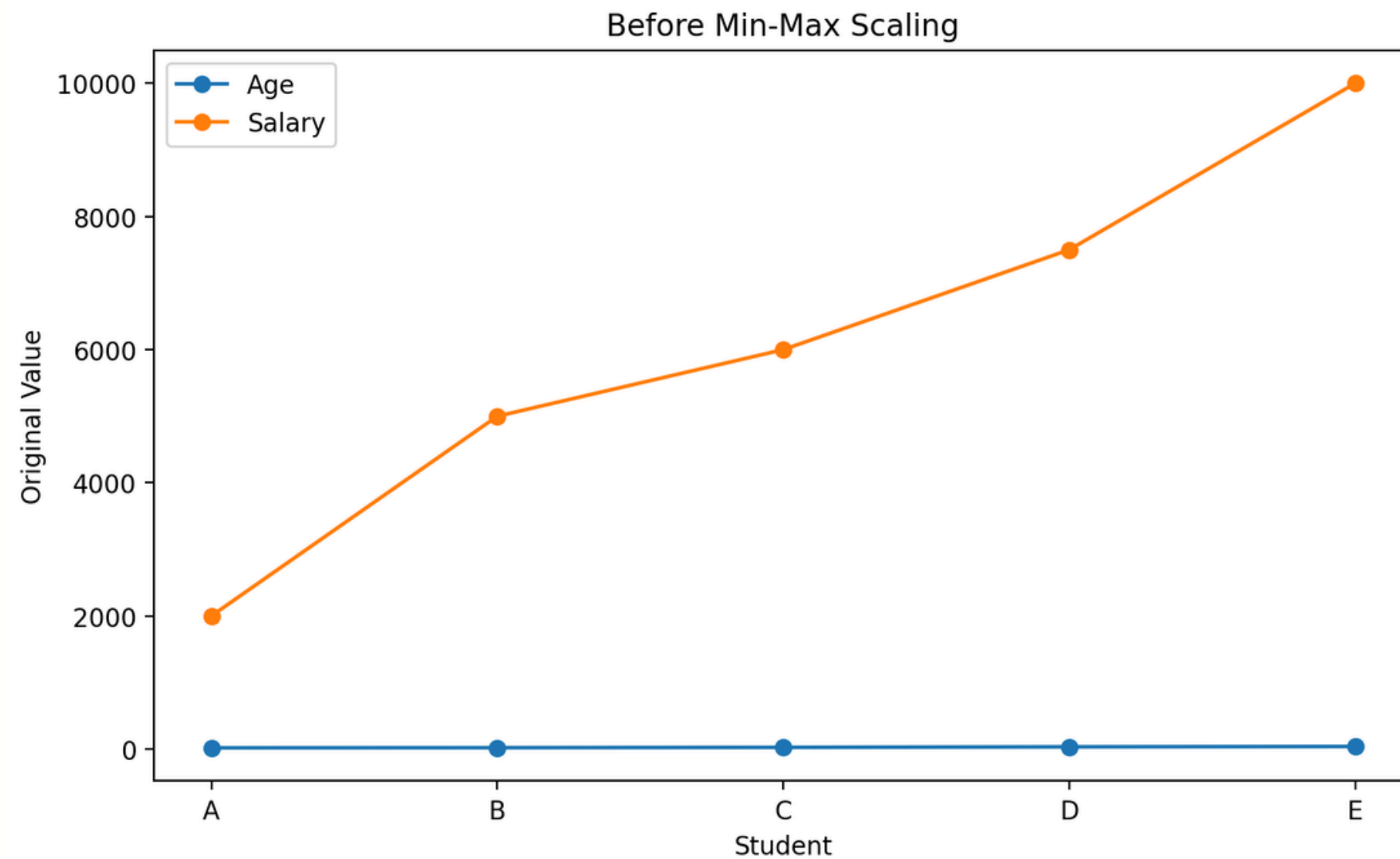
Student	Age	Salary
A	20	2,000
B	22	5,000
C	27	6,000
D	35	7,500
E	40	10,000



Student	Age Scaled	Salary Scaled
A	0	0
B	0.1	0.375
C	0.35	0.5
D	0.75	0.688
E	1	1

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Min-Max Scaling



تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Standardization (Z-score)

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

تحويل القيم بحيث يصبح المتوسط = 0 والانحراف المعياري ≈ 1 .

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Standardization (Z-score)

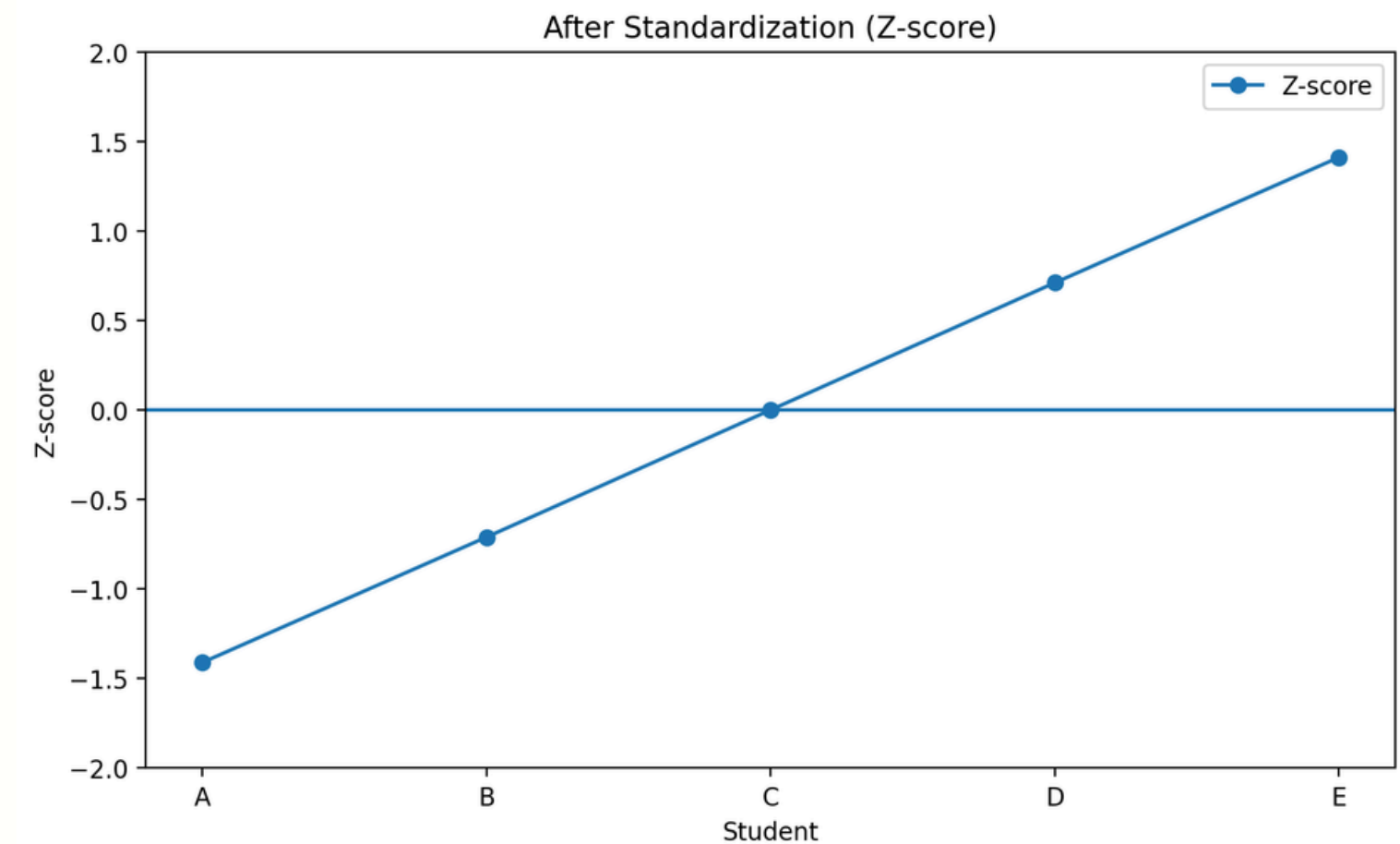
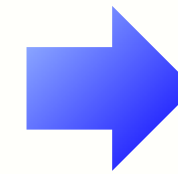
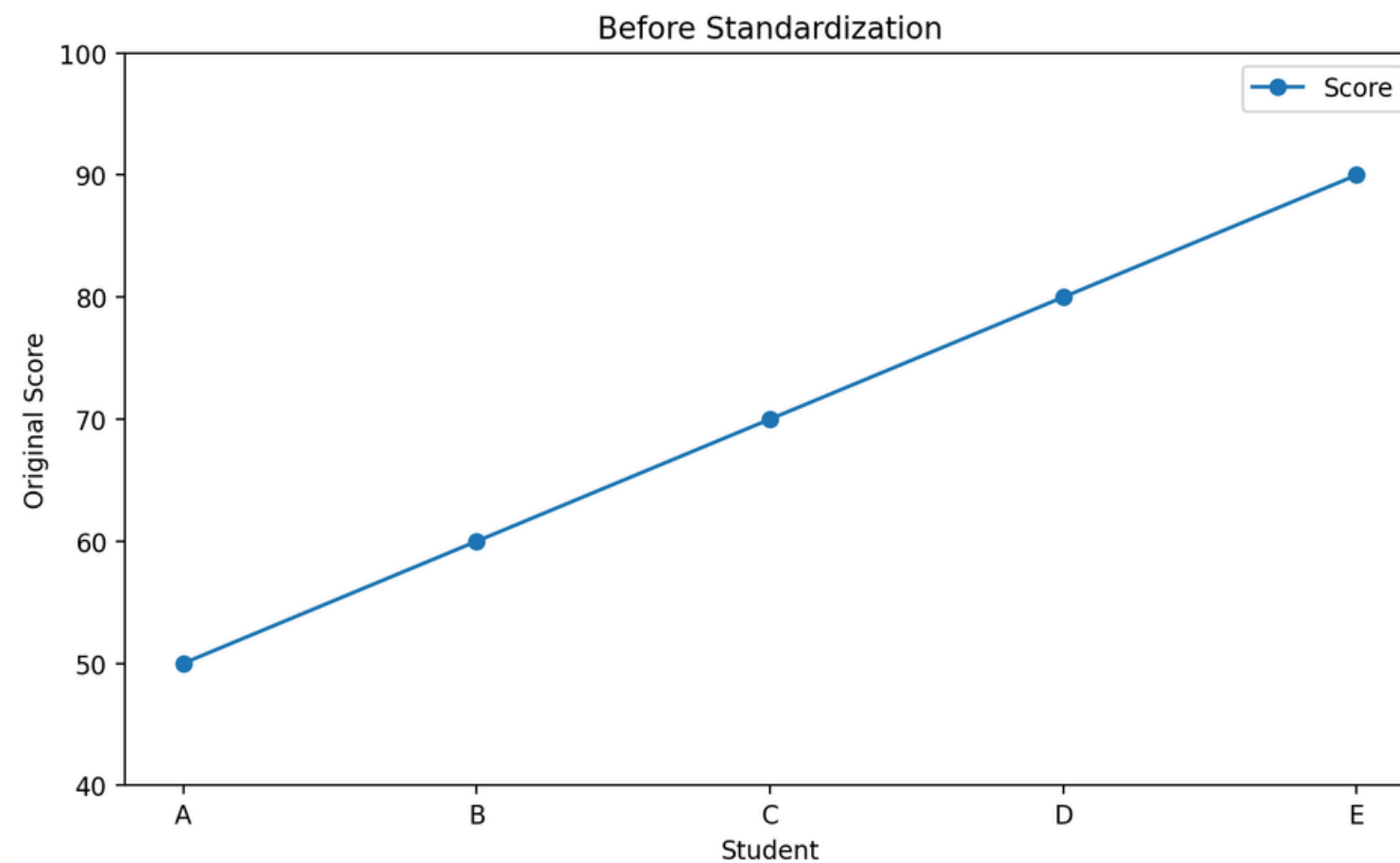
الطالب	الدرجة الأصلية	Z-score
A	50	-1.41
B	60	-0.71
C	70	0
D	80	0.71
E	90	1.41

- $Z = 0 \rightarrow$ القيمة تساوي المتوسط.
- $Z > 0 \rightarrow$ القيمة أعلى من المتوسط.
- $Z < 0 \rightarrow$ القيمة أقل من المتوسط.
- كلما ابتعدت القيمة عن 0، كانت أبعد عن المتوسط

$$z = \frac{90 - 70}{14.14} \approx 1.41$$

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Standardization (Z-score)



تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Robust Scaling

- يستخدم الوسيط (Median) و المدى الربيعي (IQR) بدلاً من المتوسط والانحراف المعياري.

$$x' = \frac{x - \text{Median}}{\text{IQR}}$$

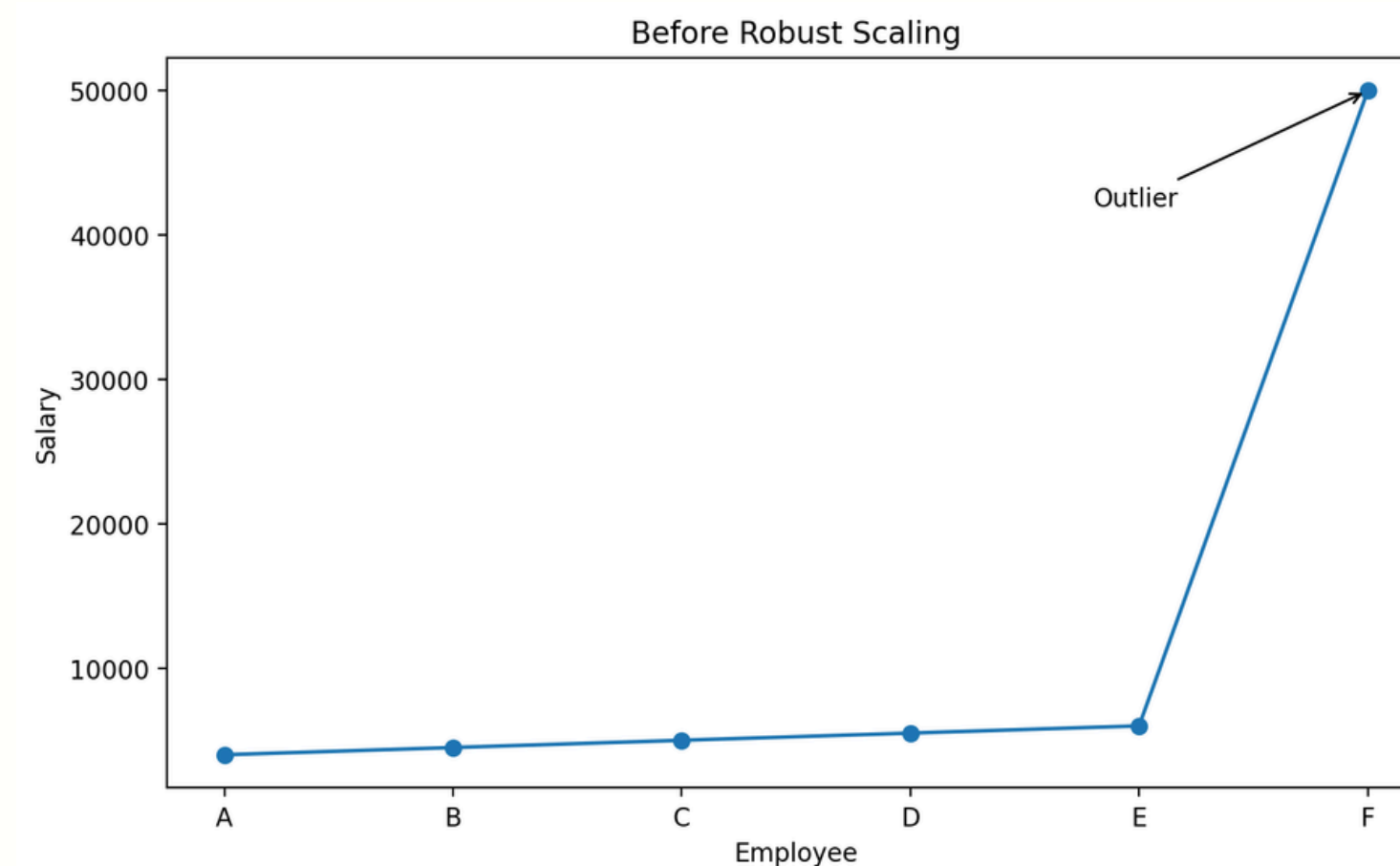
$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

- مناسب عند وجود قيم شاذة Outliers
- أقل تأثراً بالقيم المتطرفة
- يحافظ على تمثيل أفضل للبيانات عند وجود قيم كبيرة جداً أو صغيرة جداً

تحجيم الخصائص: Feature Scaling

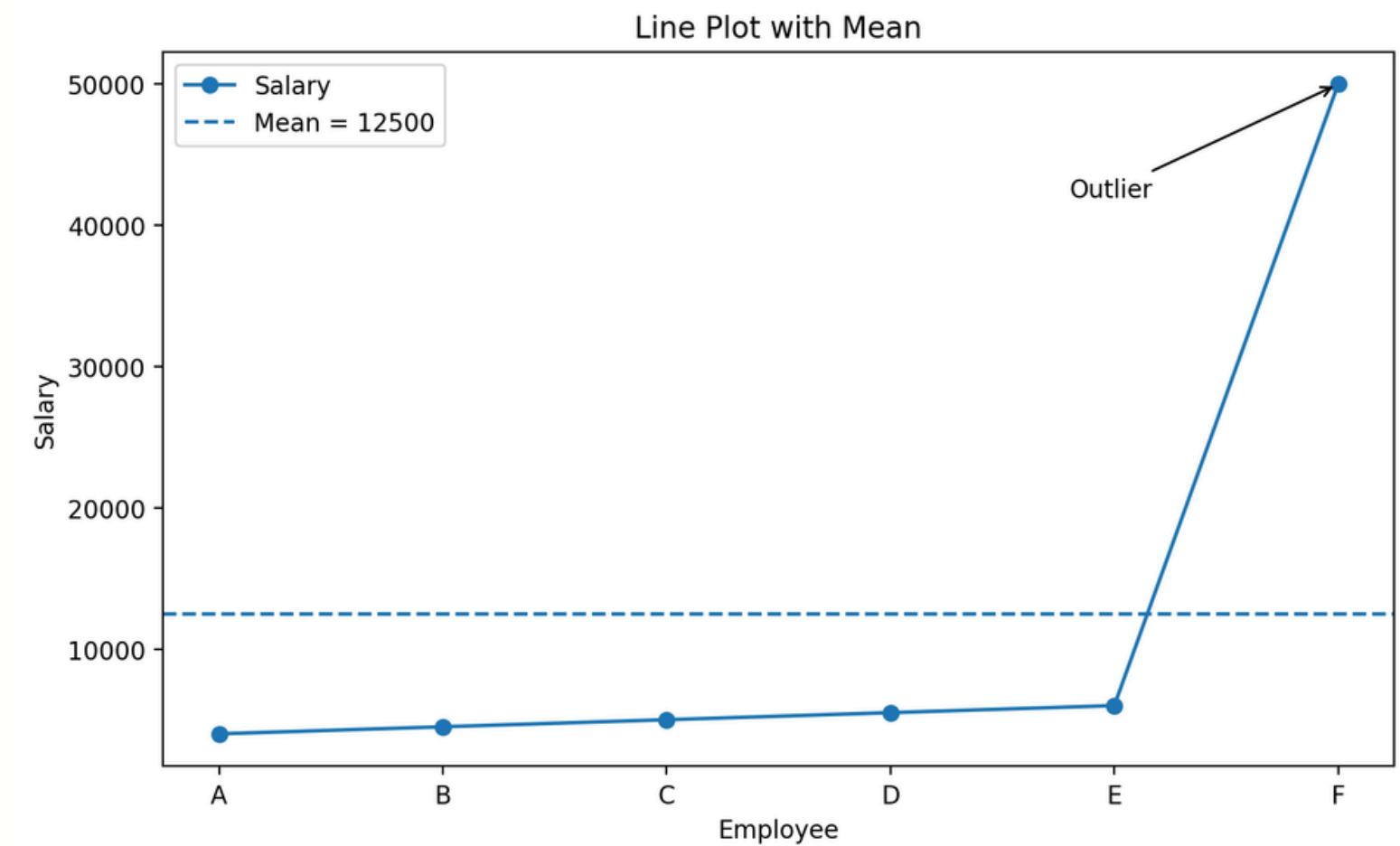
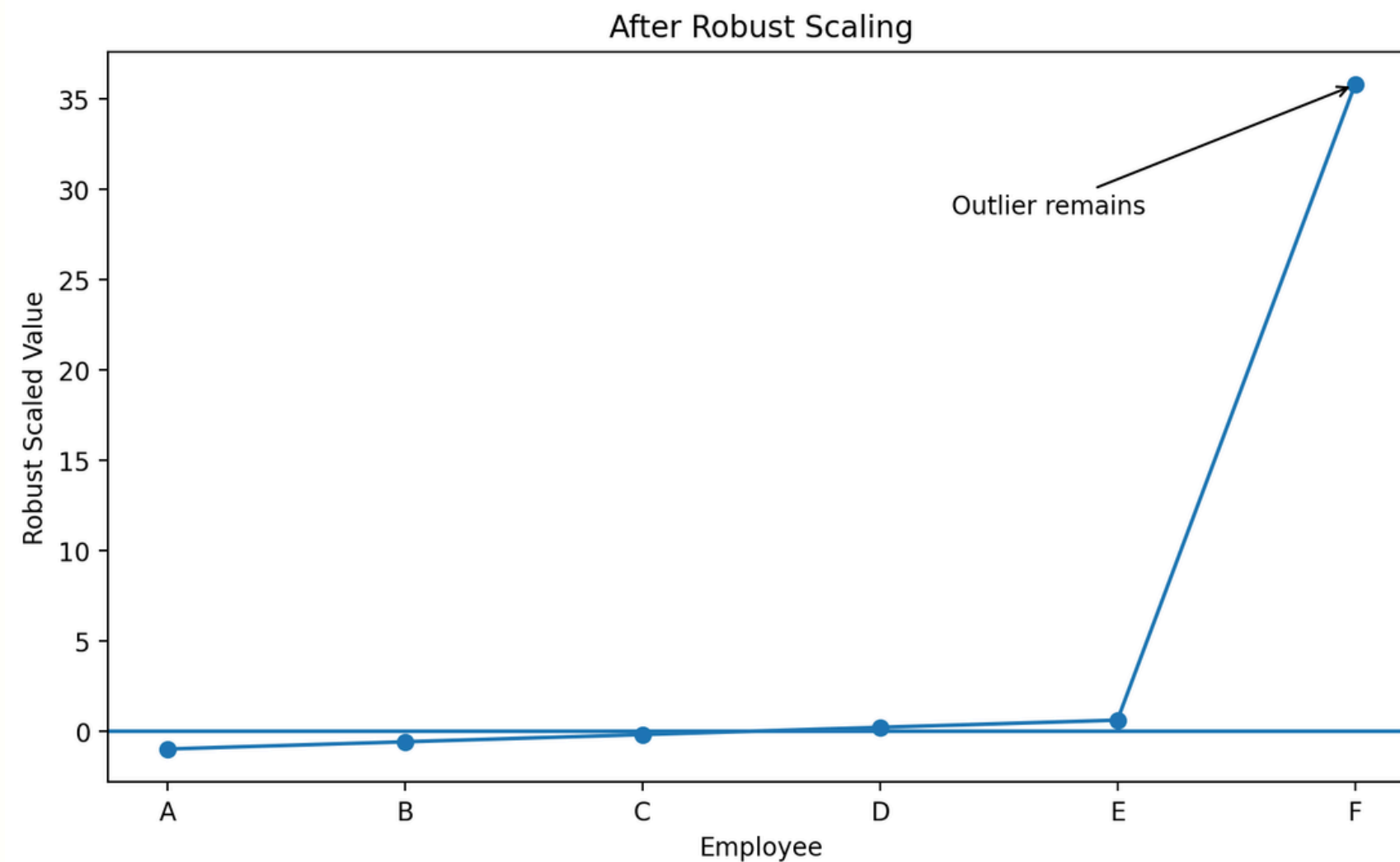
- Robust Scaling

الموظف	الراتب
A	4,000
B	4,500
C	5,000
D	5,500
E	6,000
F	50000 ← Outlier



تحجيم الخصائص: Feature Scaling

- Robust Scaling



استراحة

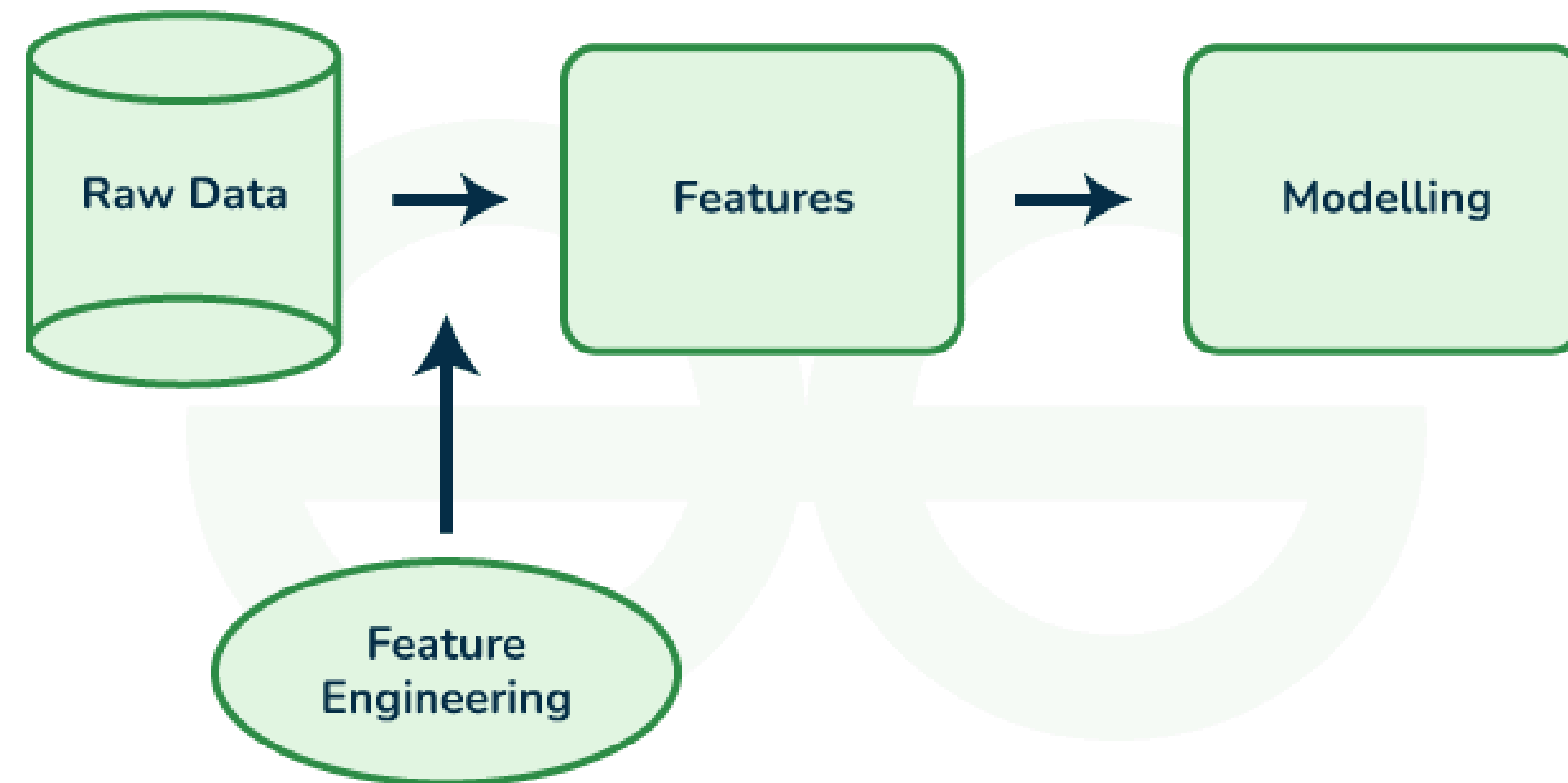
10 دقائق

أهلاً بعودتكم

هندسة الخصائص

إنشاء الخصائص: Feature Creation

- إنشاء خصائص جديدة من الخصائص الموجودة بحيث تُظهر للنموذج معلومات أو علاقات قد لا تكون واضحة في البيانات الأصلية.

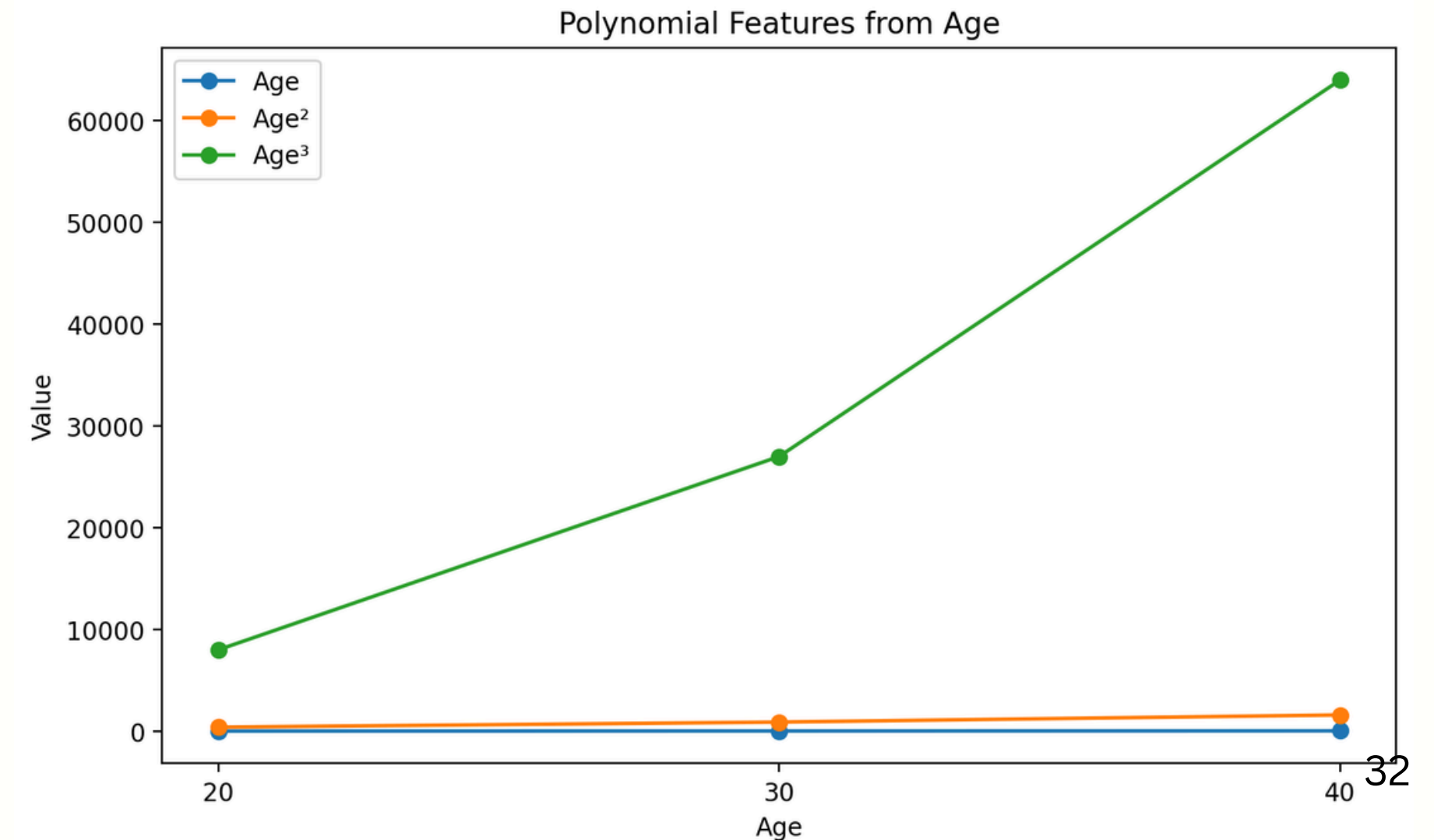


إنشاء الخصائص: Feature Creation

- Polynomial Features

نستخدم Polynomial Features عندما تكون العلاقة بين المتغيرات والهدف غير خطية، ونريد إعطاء النموذج خصائص تساعد على تمثيل هذا الانحناء.

العمر	x^2	x^3
20	400	8,000
30	900	27,000
40	1,600	64,000



إنشاء الخصائص: Feature Creation

- Interaction Features

ننشئ خاصية جديدة من تفاعل ميزتين أو أكثر عندما يكون تأثيرهما معًا أهم من كل واحدة بشكل منفصل.

المساحة	العرض	الطول
1,000	50	20
2,400	80	30
4,800	120	40

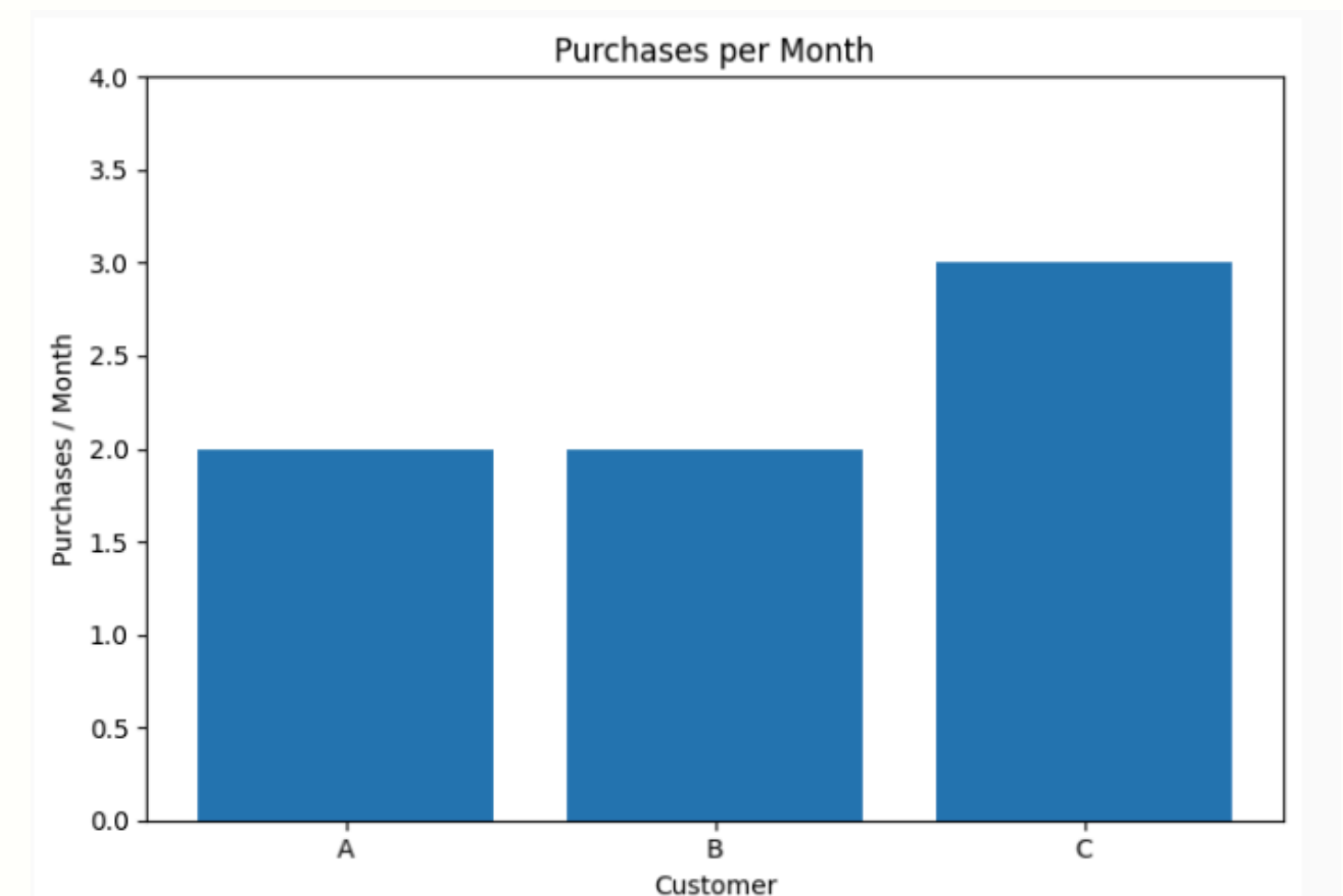
السعر × الكمية	الكمية	السعر
20	2	10
45	3	15
80	4	20

Feature Creation: إنشاء الخصائص

- Ratios

ننشئ خاصية جديدة بقسمة خاصية على أخرى، حتى نحصل على علاقة نسبية بدل القيم الخام فقط

عدد المشتريات	مدة العميل بالأشهر	المشتريات / الشهر
12	6	2
24	12	2
30	10	3



Feature Creation: إنشاء الخصائص

- Aggregations

تختصر عدة قيم في معلومة واحدة مفيدة تصف السلوك العام.

العميل	شراء 1	شراء 2	شراء 3	متوسط الشراء
A	100	200	150	150
B	300	250	350	300
C	80	120	100	100

اختيار الخصائص

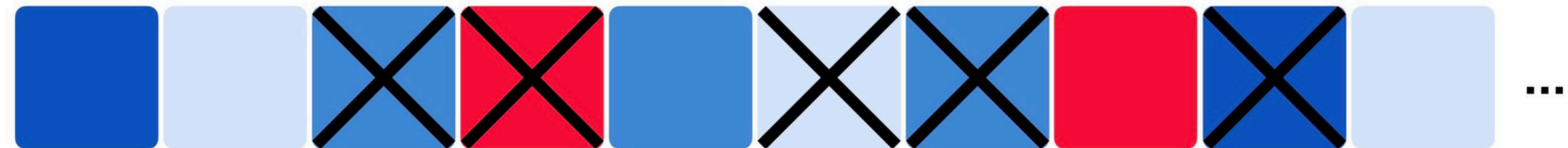
Feature Selection: اختيار الخصائص

هي عملية اختيار الخصائص الأكثر فائدة للنموذج وإزالة الخصائص غير المهمة أو المكررة.

All features



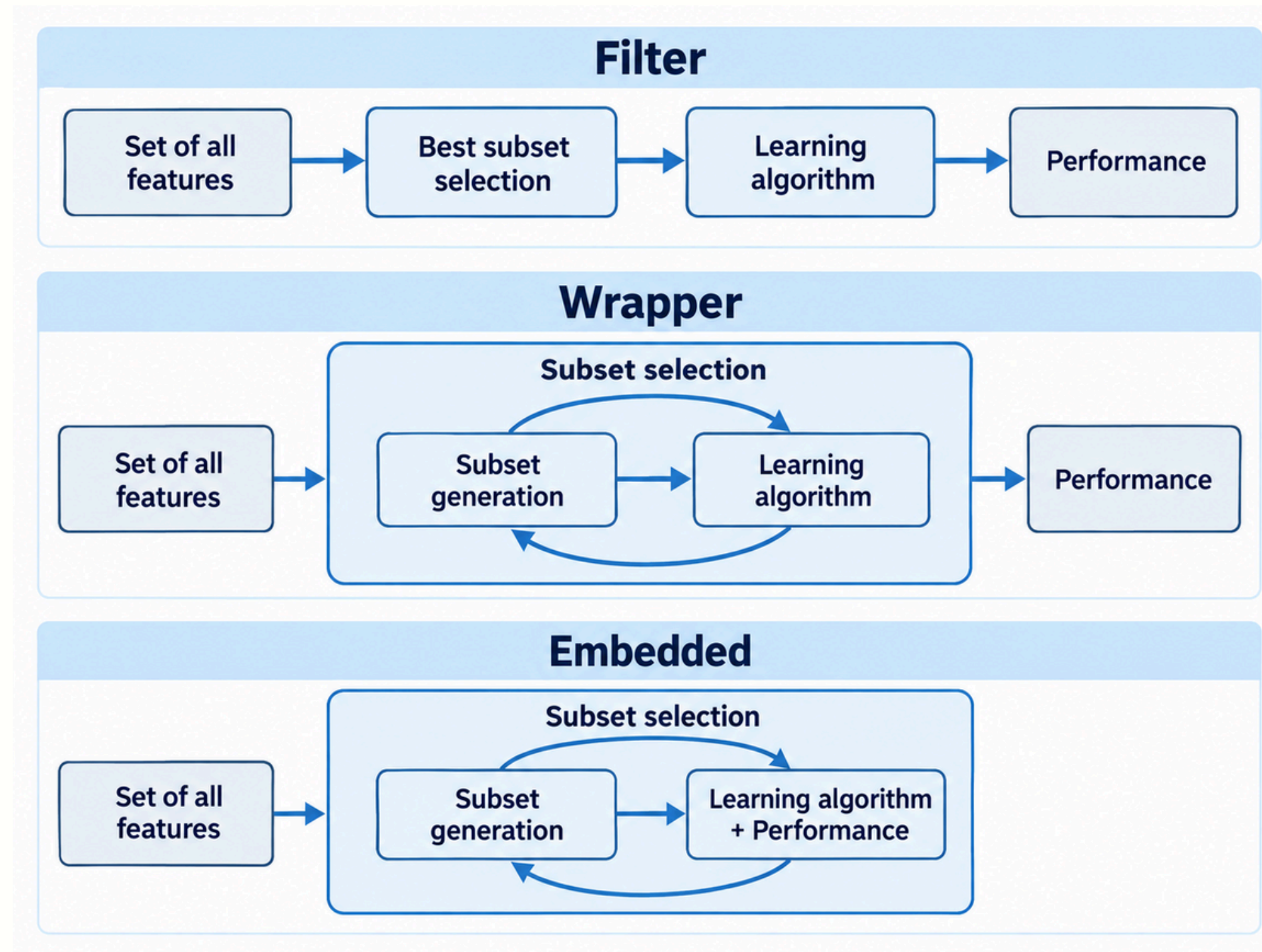
Identify informative features



Selected features



اختيار الخصائص: Feature Selection



اختيار الخصائص: Feature Selection:

- Filter Method

الخاصية	السعر	المساحة	عدد الغرف	عمر المنزل	رقم المنزل
السعر	1	0.85	0.72	-0.4	0.02
المساحة	0.85	1	0.78	-0.3	0.05
عدد الغرف	0.72	0.78	1	-0.2	0.01
عمر المنزل	-0.4	-0.3	-0.2	1	0.03
رقم المنزل	0.02	0.05	0.01	0.03	1

اختيار الخصائص: Feature Selection:

- Wrapper Method

المجموعة	Accuracy
Area + Rooms	82%
Area + Location	88%
Rooms + Age	75%
Area + Rooms + Location	91%

اختيار الخصائص: Feature Selection:

- Embedded Method

الخاصية	الوزن بعد التدريب
Area	2.5
Rooms	1.8
Location	2.1
House ID	0
Random Feature	0

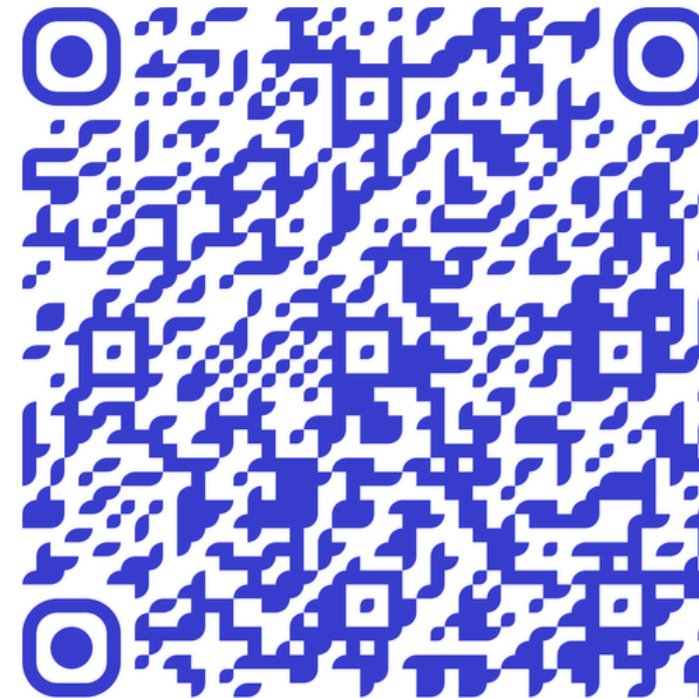


خمس دقائق

نشاط 2

لديكم بيانات ركاب سفينة Titanic، والهدف هو بناء نموذج يتنبأ بما إذا كان الراكب نجا أم لا. قبل تدريب النموذج، قوموا بتحليل البيانات وتنفيذ خطوات Feature Engineering المناسبة.

Titinc dataset





خمسة دقائق

نشاط 2

لديكم بيانات ركاب سفينة Titanic، والهدف هو بناء نموذج يتنبأ بما إذا كان الراكب نجا أم لا. قبل تدريب النموذج، قوموا بتحليل البيانات وتنفيذ خطوات Feature Engineering المناسبة.

[Titinc_dataset_sol](#)



قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندسي بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟
